

Atombindung verstehen

Elektronenpaare, Lewis-Schreibweise und Moleküle

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

1 Wer bindet sich mit wem?

VERSTEHEN

Entscheide mithilfe des PSE: Werden Elektronen übertragen oder gemeinsam genutzt? Kreuze an.

Atompaar	Elektronenübergang	gemeinsame Elektronenpaare
H + H	☐	☐
Cl + Cl	☐	☐
H + Cl	☐	☐
Na + Cl	☐	☐
O + O	☐	☐

2 Außenelektronen als Lewis-Symbole

ANWENDEN

Zeichne die Lewis-Symbole. Trage nur die Außenelektronen als Punkte um das Elementsymbol ein.

H

Lewis-Symbol

Cl

Lewis-Symbol

O

Lewis-Symbol

N

Lewis-Symbol

3 Gemeinsame Elektronenpaare bilden

SCHRITT FÜR SCHRITT

Zeichne die Außenelektronen und bilde daraus bindende Elektronenpaare.

H₂

Lewis-Schreibweise: _____

Bindungen: ____

Cl₂

Lewis-Schreibweise: _____

Bindungen: ____

HCl

Lewis-Schreibweise: _____

Bindungen: ____

Atombindung verstehen

Einfach-, Doppel- und Dreifachbindungen

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

4

Wie viele Bindungen werden gebraucht?

ANWENDEN

Nutze die Edelgasregel. Ergänze Außenelektronen, fehlende Elektronen und die typische Zahl der Bindungen.

Atom	Außen-e ⁻	fehlende e ⁻	Bindungen
H	_____	_____	_____
Cl	_____	_____	_____
O	_____	_____	_____
N	_____	_____	_____
C	_____	_____	_____

5

Einfach-, Doppel- oder Dreifachbindung?

STRUKTUR

Zeichne die Lewis-Struktur und benenne die Bindungsart.

H₂	Lewis-Struktur: _____	Bindungsart: _____
O₂	Lewis-Struktur: _____	Bindungsart: _____
N₂	Lewis-Struktur: _____	Bindungsart: _____
H₂O	Lewis-Struktur: _____	Bindungsart: _____

6

Fehlerdetektiv

TESTEN

1. Bei einer Atombindung werden Elektronen vollständig von einem Atom auf ein anderes übertragen.

Korrektur: _____

2. Im Sauerstoffmolekül O₂ liegt nur eine Einfachbindung vor.

Korrektur: _____

3. Ein Chloratom besitzt ein Außenelektron und bildet deshalb sieben Bindungen.

Korrektur: _____

4. Eine Dreifachbindung besteht aus drei gemeinsam genutzten Elektronen.

Korrektur: _____

Atombindung selbst anwenden

Lewis-Strukturen erklären und selbstständig aufstellen

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

7 Moleküle selbst aufstellen

SELBSTSTÄNDIG

Gehe jeweils vor: 1 Außenelektronen bestimmen → 2 Bindungen einzeichnen → 3 freie Elektronenpaare ergänzen.

A Wasser H_2O

Lewis-Struktur: _____

Begründung mit der Edelgasregel: _____

B Ammoniak NH_3

Lewis-Struktur: _____

Begründung mit der Edelgasregel: _____

C Methan CH_4

Lewis-Struktur: _____

Begründung mit der Edelgasregel: _____

D Kohlenstoffdioxid CO_2

Lewis-Struktur: _____

Begründung mit der Edelgasregel: _____

8 Atombindungs-Challenge

CHALLENGE

Kohlenstoffdioxid CO_2 besteht aus einem Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatomen. Bearbeite die Schritte.

1. Bestimme für C und O die Zahl der Außenelektronen.
2. Zeichne zunächst alle Außenelektronen als Punkte.
3. Ordne die Elektronen so, dass alle Atome eine voll besetzte Außenschale erreichen.
4. Zeichne die fertige Lewis-Struktur.
5. Erkläre, warum zwischen C und jedem O-Atom eine Doppelbindung entsteht.

Lewis-Struktur: _____ Erklärung: _____

